

1.

BİLGİ:

xy iki basamaklı doğal sayısı $10.x + y$,
 xyz üç basamaklı doğal sayısı $100.x + 10.y + z$
 biçiminde çözümlenir.

abc , bca ve cab üç basamaklı doğal sayılardır.

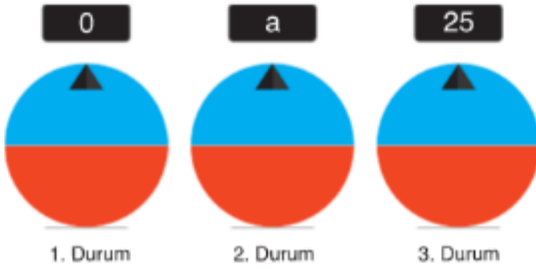
$$abc + bca + cab = 2331$$

olduğuna göre, abc sayısının en büyük değeri kaçtır?

- A) 998 B) 995 C) 993 D) 984 E) 982

2.

Kaç tam tur döndürüldüğü üzerindeki sayaçta yazan bir çarkın üç farklı durumu aşağıda verilmiştir.



Sayaç 1. durumda iken a tam tur döndürülerek 2. durum, ardından sayaç 2. durumda iken $2b$ tam tur daha döndürülerek 3. durum elde edilmiştir.

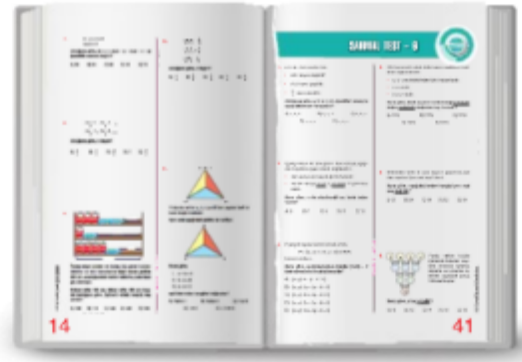
a ve b pozitif tam sayılar olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi daima tek sayıdır?

- A) $a.b$ B) b C) $a - b$
 D) a^2 E) $a^3 + a$

3.



Eksik sayfası bulunmayan bir soru bankasını yukarıdaki gibi açan Zeynep, sağ tarafta bulunan ardışık sayfalardan çalışacağı kadar kısmı koparttığında soru bankası aşağıdaki gibi görünüyor.



Buna göre, Zeynep bu soru bankasından kaç yaprak kopartmıştır?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 26 E) 28

4.

Aşağıdaki kutuların her birine birer rakam yazılarak $K = ab$, $L = cd$, $M = ef$ iki basamaklı doğal sayıları ve $N = ace$, $P = bdf$ üç basamaklı doğal sayıları oluşturuluyor.

a	b	→ $K = ab$
c	d	→ $L = cd$
e	f	→ $M = ef$
↓	↓	
N = ace	P = bdf	

I. tablo

2	x
x	6
x	y

II. tablo

II. tabloya göre, $K + L + M = N - P$ olduğuna göre, $x + y$ toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5.



I. Tabela



II. Tabela

Otomobiliyle bir otoyol tüneline geçecek olan Ethem Bey tünele giriş yaptıktan bir süre sonra, I. tabelayı, I. tabelayı gördükten 150 metre sonra ise yolun karşı tarafından gelen araçlar için koyulan II. tabelayı görmüştür.

Buna göre, otoyol tüneline uzunluğu kaç metredir?

- A) 1680 B) 1694 C) 1714
D) 1844 E) 1994

6. İki kardeş kendi aralarında sadece el parmaklarını kullanarak aşağıdaki kurallara göre bir işlem oluşturuyorlar.

- Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı olan sayılar çarpılır.
- Aralarında boşluk olan parmaklarda (varsa çarpma işlemi yapıldıktan sonraki sayılarla) yazılı olan sayılar toplanır.

Örneğin;

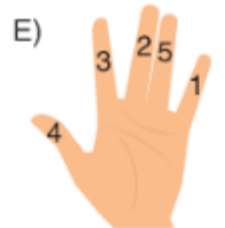
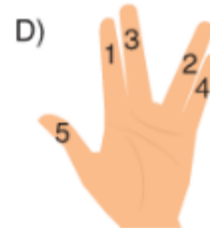
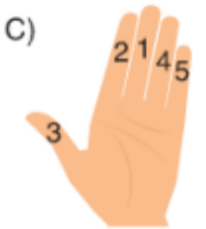
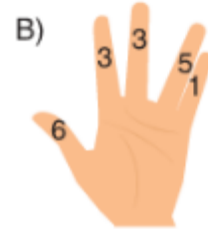
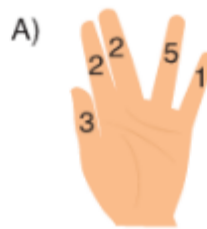


$$= 3 + 2 + 5 + 4 + 1 = 15'tir.$$

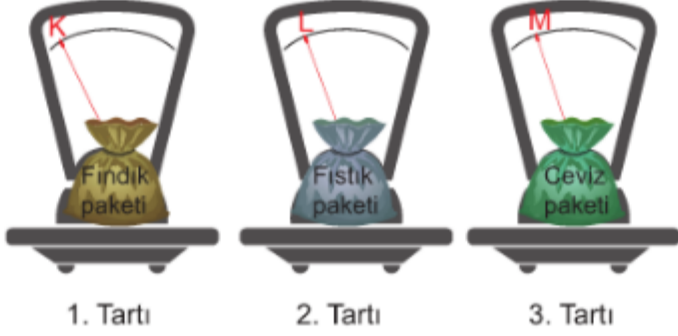


$$= 3 + 2 \cdot 5 \cdot 4 + 1 = 44'tür.$$

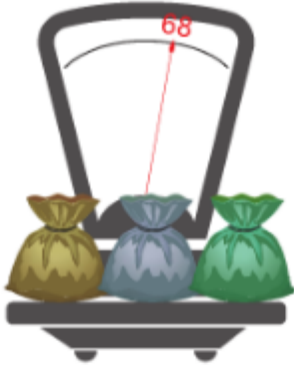
Buna göre, kardeşini bakkala 16 tane yumurta alması için gönderen bir abi yumurta sayısını göstermek için elini aşağıdakilerden hangisi gibi gösterebilir?



7. Aşağıda içlerinde belirli ağırlıklarda fındık, fıstık ve ceviz bulunan paketler sırasıyla 1., 2. ve 3. tartıda tartılmış ve ağırlıkları K, L ve M gram ölçülmüştür.



Bu paketlerin üçü birden aynı tartıda aşağıdaki gibi tartılıyor.

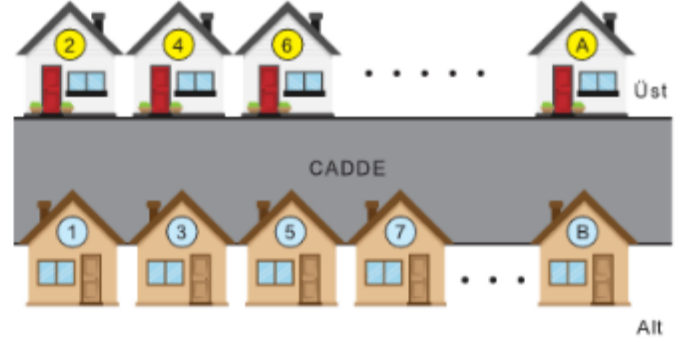


K, L, M birer tam sayı ve $9 < K < L < M$ olduğuna göre, M nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

- A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

8.

Bir caddenin üst ve alt kısmında bulunan evler ve evlerin kapı numaraları aşağıdaki gibidir.



- Caddenin üst kısmındaki evlerin kapı numaraları ardışık çift sayılarla, caddenin alt kısmındaki evlerin kapı numaraları ardışık tek sayılarla gösterilmiştir.
- Caddenin alt kısmındaki ev sayısı, caddenin üst kısmındaki ev sayısının 2 katından 5 eksiktir.
- $B - A = 39$ dur.

Buna göre, caddenin üst kısmında bulunan evlerin kapı numaraları toplamı kaçtır?

- A) 650 B) 652 C) 654 D) 658 E) 660

9. AB, BA iki basamaklı; A0B üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere, Muammer, bilgisayarında bulunan her biri 1 mb büyüklüğündeki A0B tane dosyayı silerken, bilgisayarının ekranına 1 er dakikalık aralarla baktığında aşağıdaki görselleri görüyor.

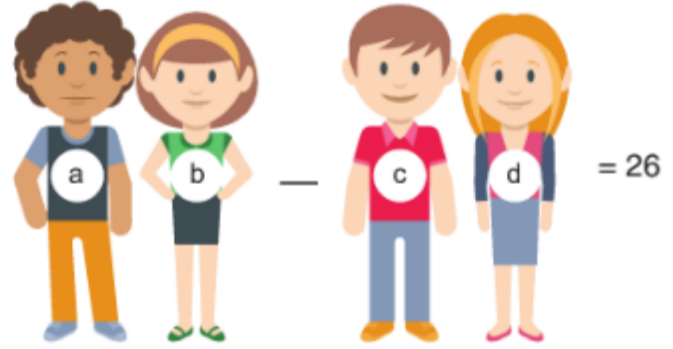


Bilgisayar sabit bir hızla dosyaları silmiştir.

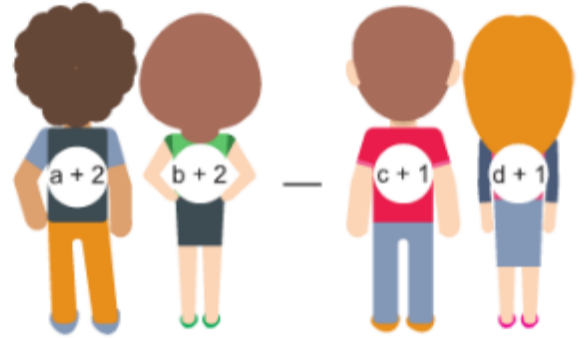
Yukarıdaki ekran görüntülerine göre, başlangıçta silinmesi istenen dosya sayısı kaçtır?

- A) 104 B) 106 C) 108 D) 205 E) 207

10. Bir matematik öğretmeni sınıfındaki 4 öğrencinin her biri için ön ve arka yüzünde her biri 8'den küçük birer rakam bulunan tişört tasarlıyor. Öğrenciler tişörtlerinin önünde veya arkasında yazan rakamlarla iki basamaklı sayılar oluşturacak şekilde aşağıdaki gibi tahta önüne geçiyor ve aralarında gösterilen işleme göre bulunan sonuçlar tahtaya yazılıyor.



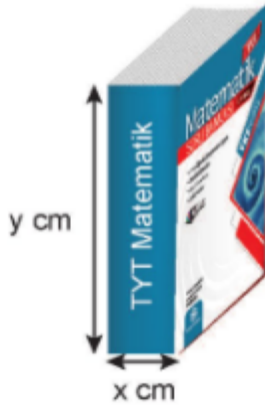
Öğrencilerin hepsi arkasına döndüğünde aşağıdaki gibi görünüyor.



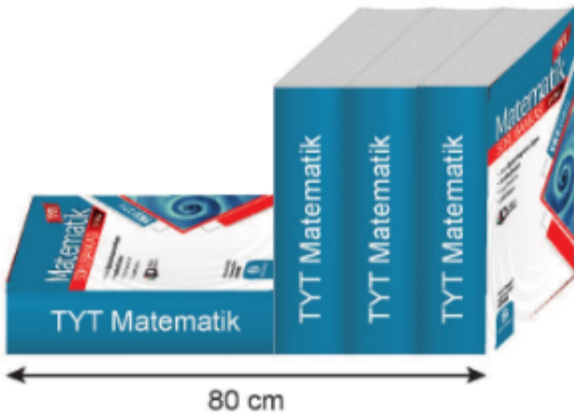
Buna göre, arkası dönük öğrencilerin oluşturduğu iki basamaklı doğal sayılarla yapılmak istenilen işlemin sonucu kaçtır?

- A) 34 B) 35 C) 36 D) 37 E) 38

11. x ve y birer pozitif tam sayı ve $x < y$ dir.



1. Şekil



2. Şekil

1. şekilde gösterilen iki ayrıtının uzunluğu x cm ve y cm olan dikdörtgenler prizması biçimli bir kitaba eş 4 kitap 2. şekildeki gibi konumlandırıldığında kitapların kaplağı bölgenin yatay uzunluğu 80 cm olarak ölçülüyor.

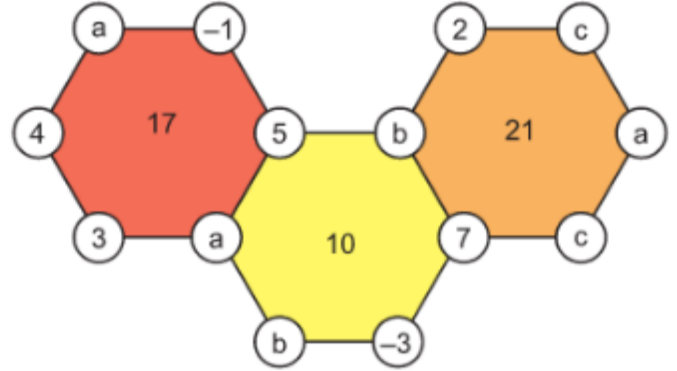
Buna göre,

- I. $x \cdot y$ çarpımı en az 77 dir.
- II. x en çok 19 dur.
- III. $y - x$ farkı en az 40 tır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I ve III

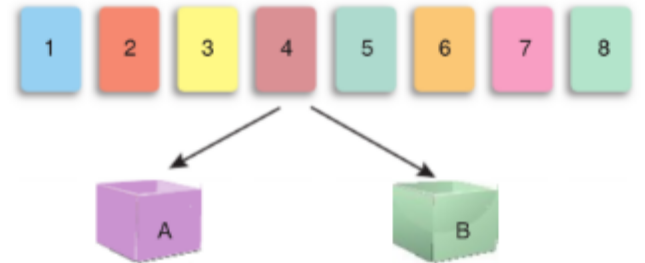
12. Aşağıdaki şekilde verilen her bir altıgenin köşelerinde bulunan dairelerin içinde yazan tam sayıların toplamı altıgenin içinde bulunan sayıya eşittir.



Buna göre, $a + b + c$ toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

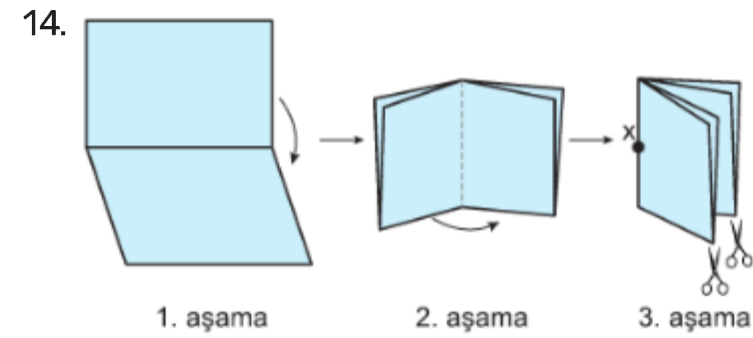
13. 1'den 8'e kadar numaralandırılmış 8 tane kart, her bir kutuda eşit sayıda kart olacak şekilde A ve B kutularına atılacaktır.



- A kutusundaki kartların üzerinde yazan sayıların toplamı, B kutusundaki kartların üzerinde yazan sayıların toplamının 2 katıdır.
- A ve B kutularındaki numaraları asal sayı olan kart sayısı eşittir.

Buna göre, aşağıda numarası verilen kartlardan hangisi kesinlikle A kutusunda değildir?

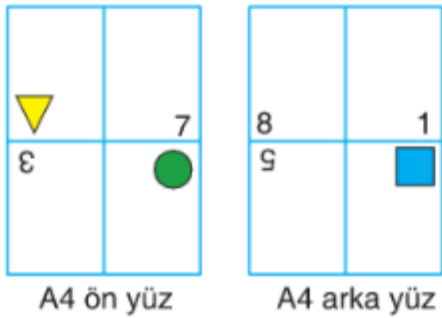
- A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8



Yukarıda bir A4 kağıdı ile üç aşamada 8 sayfalık bir kitapçık yapımı gösterilmiştir.

1. aşamada kağıt iki eş parçaya katlanıyor, sonra 2. aşamadaki gibi tekrar iki eş parçaya daha katlanıp, 3. aşamadaki gibi katlama çizgileri makasla kesiliyor ve x noktasından zımba ile oluşan bu 4 yaprak sabitleniyor.

Aşağıda kitapçık oluşturulacak A4 kağıdının ön ve arka yüzündeki sayfa numaraları verilmiştir.



Buna göre,

$$\text{Blue Square} \cdot (\text{Yellow Triangle} + \text{Green Circle})$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 30 B) 32 C) 36 D) 42 E) 48

15.

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.



I. tip kazak
₺ ab



II. tip kazak
₺ ba

- Bir mağazada birim fiyatı ₺ ab olan I. tip kazaklar ile birim fiyatı ₺ ba olan II. tip kazaklar satılmaktadır.
- Ahmet I. tip kazaklardan b tane, Mehmet II. tip kazaklardan a tane satın almıştır.
- Ahmet, Mehmet'ten ₺ 32 daha fazla ödeme yapmıştır.

Buna göre, II. tip kazağın birim fiyatı, I. tip kazağın birim fiyatından en çok kaç ₺ fazladır?

- A) 18 B) 27 C) 36 D) 45 E) 54

16. Ardışık çift sayma sayılarının bir kısmı aşağıdaki altıgensel hücrelerin içine yazılmıştır.

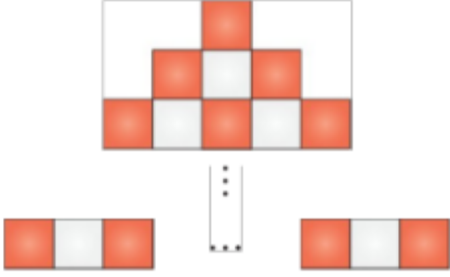


- Pembe renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı a,
- Mavi renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı b,
- Sarı renkli hücrelerin içine yazılan sayıların toplamı c dir.
- En sondaki altıgensel hücrenin rengi sarıdır.

$c - b = 22$ olduğuna göre, a kaçtır?

- A) 288 B) 300 C) 312 D) 330 E) 342

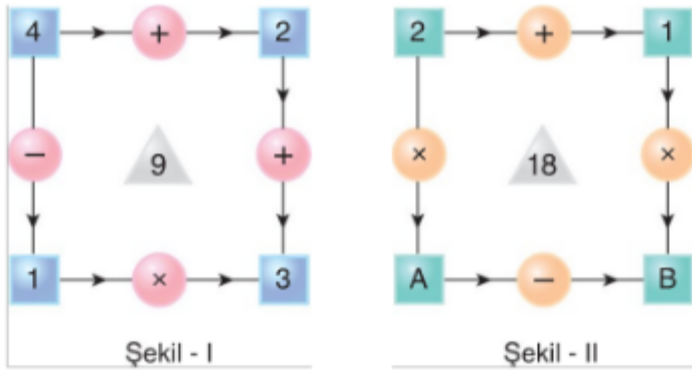
17. Aşağıda kırmızı ve beyaz kareler kullanılarak oluşturulmuş bir süsleme gösterilmiştir.



Bu süslemede toplam 55 adet kırmızı kare bulunduğu göre, kaç tane beyaz kare vardır?

- A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

18. Aşağıdaki karelerin üzerinde birer pozitif tam sayı, çemberlerin üzerinde ise toplama (+), çıkarma (−) ya da çarpma (x) işlemlerinden biri yazılmıştır. Ok yönünde işlem yapılarak bulunan sonuç üçgen üzerine yazılmıştır.



Şekil I'de $4 + 2 + 3 = 9$ ve $(4 - 1) \times 3 = 9$ olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, Şekil II'deki A ve B karelerine sırasıyla hangi sayılar yazılmalıdır?

- A) 6, 6 B) 6, 12 C) 12, 6 D) 9, 6 E) 24, 12

19. Önce Ece sayı doğrusu üzerinde rastgele 3 nokta işaretleyip noktaları A, B ve C olarak harflendiriyor. Daha sonra Zeynep 2 nokta işaretleyip bu noktaları D ve E olarak harflendiriyor.

- Zeynep ve Ece sıralamasına bakılmaksızın noktaları rastgele harflendirmiştir.
- Zeynep'in işaretlediği noktalar, Ece'nin işaretlediği noktaların arasındadır.
- En soldaki nokta A veya C den herhangi biri değildir.
- D noktası, A'nın sağında E'nin ise solundadır.

Buna göre, Zeynep ve Ece'nin işaretledikleri noktalar aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

Bir lokantanın mutfağında bulunan iki bulaşık makinesinin çalıştığı andaki dijital ekranlarının anlık görüntüleri aşağıda gösterilmiştir.



- K programın bitiş süresini, G programın ne kadar süredir çalıştığını göstermektedir.
- S butonuna basıldığında bulaşık makineleri ekranı değişip "K"den "G"ye ya da "G"den "K"ye geçerek görünen süreler değişmektedir.
- A makinesi 3 dakikalık, B makinesi ise 5 dakikalık programlanmıştır.

Anlık görüntülerinin gösterildiği şekilde iki bulaşık makinesinde de S butonuna bir kez basılmış olsaydı ekranlarda yazan tüm rakamların toplamı kaç olurdu?

- A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

21.

Aşağıda Özkan'ın ofisine gidiş güzergahı verilmiştir.



Özkan'ın evi ile postane arası x km, postane ile dersane arası y km, dersane ile ofis arası z km'dir.

Özkan, daima sabit bir hızla yürümektedir.

Özkan'ın evden postaneye varış süresi t_1 dakika, postaneden dershaneye varış süresi t_2 dakika, dershaneden ofise varış süresi t_3 dakikadır.

$t_2 > t_3 > t_1$ olduğuna göre;

- $(y - z) \cdot (x - z)$
- $(x - y) \cdot (x + z)$
- $(z - x) \cdot (x + y)$

ifadelerinin hangileri daima pozitifdir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

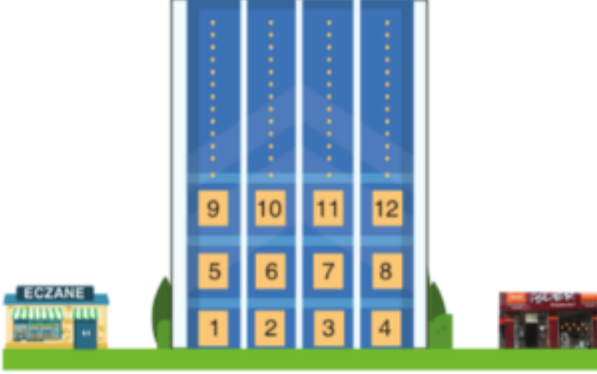
22.

p bir doğal sayı iken $2^{(2^p)} + 1$ biçiminde yazılabilen asal sayılara "Fermat" asalı denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Fermat asalıdır?

- A) 2 B) 7 C) 11 D) 17 E) 19

Aşağıdaki şekilde; her katında 4 daire olan bir apartman, bir eczane ve bir kitapçı verilmiştir.



Apartman daireleri şekildeki gibi numaralandırılmıştır. Eczane tarafındaki en üstteki dairenin numarası 29 olduğuna göre, kitapçı tarafındaki dairelerin numaraları toplamı kaçtır?

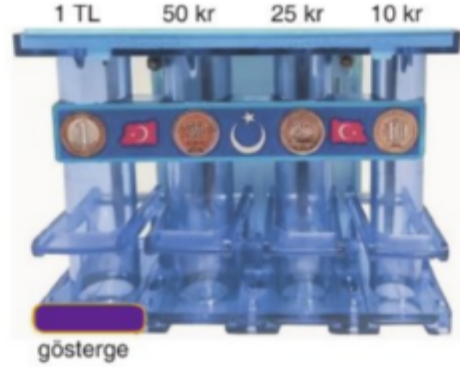
- A) 80 B) 84 C) 112 D) 136 E) 144

A bir asal sayı olmak üzere, $A + 2$ sayısı asal sayı ise veya $A + 2$ sayısı iki asal sayının çarpımına eşit oluyorsa A sayısına bir "Chen asalı" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Chen asalı değildir?

- A) 17 B) 19 C) 37 D) 41 E) 43

Aşağıdaki şekilde bir minübüsteki bozuk para koyma makinesi verilmiştir. Her bir bölme en fazla 9 madeni para alabilmektedir.



Makinenin sol alt köşesindeki gösterge, soldan sağa doğru para bölmelerinde bulunan madeni para adedini göstermektedir.

Örnek:

Göstergede 5123 sayısı yazıldığında; makinede 5 adet 1 TL, 1 adet 50 kuruş, 2 adet 25 kuruş ve 3 adet 10 kuruş olmak üzere, toplam 6,30 TL var demektir.

Buna göre, makinede toplam 5,5 TL olduğu bir anda göstergenin göstereceği sayının en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı kaçtır?

- A) 5785 B) 6495 C) 6585
D) 6655 E) 6795

A, L, İ, S

harflerinden her biri birer rakamı gösterecek şekilde 2, 3, 4, 7 rakamları ile eşleştirilerek

ALİ

SAL

ASİ

biçiminde üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 243, 273 ve 724 sayıları elde ediliyor.

Buna göre, LİSA dört basamaklı doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3427

B) 3472

C) 4372

D) 7324

E) 7423

Aşağıda dairelerin içine 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 ve 21 sayıları her dairenin içine farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde aşağıda verilen tüm eşitlikler sağlanmaktadır.

$$\bigcirc : \bigcirc = 7$$

$$\bigcirc - \bigcirc = 10$$

$$\bigcirc \cdot \bigcirc = 4$$

$$\bigcirc + \bigcirc = x$$

Buna göre, x değeri kaç olabilir?

A) 3

B) 7

C) 12

D) 17

E) 21

Orman yangınında havadan söndürme çalışması yapan bir helikopter, en yakın evlerin havuzlarından su alarak yangın yerine taşımıştır.



- Helikopterin su taşıma varili bir seferde en çok 7 ton su alabilmektedir.
- Helikopter, her seferinde 7 ton su alarak yangın yerine dönmüştür.
- 1. Havuzun hacmi (1ab) tondur ve tam doludur.
- 2. Havuzun hacmi (2ab) tondur ve tam doludur.
- (1ab) ve (2ab) sayıları üçer basamaklı iki doğal sayıdır.

Helikopter, 1. havuzda en son kalan 4 ton suyu alarak 2. havuza geçmiş, varilin boş kısmını doldurmuş ve taşıma işlemine devam etmiştir.

Buna göre, en son sefer için 2. havuzda kaç ton su kalır?

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2



Bir vezne kuyruğunda sıra numarası iki basamaklı LK sayısı olan kişinin işlemi saat 09.00'da başlamıştır. Bu vezne kuyruğunda bekleyen Murat Bey'in sıra numarası üç basamaklı 1KL sayıdır.

- 1KL sayısı, LK sayısının 3 katından 40 eksiktir.
- 1 kişinin işlemi 3 dakika sürmektedir.
- Bu veznede 12.00-13.00 arasında işlem yapılmamaktadır.

Buna göre, Murat Bey'in işi saat kaçta tamamlanmış olur?

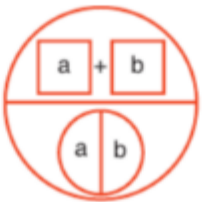
- A) 15.51 B) 15.54 C) 15.57
D) 16.00 E) 16.03

a ve b birer rakam olmak üzere,

$$\boxed{a} = a^2 \quad \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \quad \frac{a}{b} = a \cdot b$$

tanımlamaları yapıyor.

Bu tanımlamaya göre,



ifadesinin kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

Aşağıdaki şekilde bir dershanedeki test dolapları verilmiştir. Dolabın her gözüne en çok 40 adet yaprak test konulabilmektedir.



Bir matematik öğretmeni A dolabının 1. gözüne 20 adet, 2. gözüne 22 adet, 3. gözüne 24 adet test koyarak bu şekilde devam ediyor. A dolabındaki bir rafa 40 adet koyduktan sonra B dolabına geçiyor.

B dolabını yerleştirmeye 20. gözden 40 test koyarak başlıyor. B dolabına da yaprak testleri ikiye ikiye azaltarak aşağıdan yukarıya doğru yerleştiriyor.

Bu yerleştirme sonucunda öğretmenin elinde 9 adet yaprak test kaldığına göre, başlangıçta elinde kaç adet yaprak test vardır?

- A) 739 B) 743 C) 749 D) 753 E) 759

36. xy iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere,

$$\boxed{xy} = x \cdot y + 1$$

şeklinde tanımlanıyor.

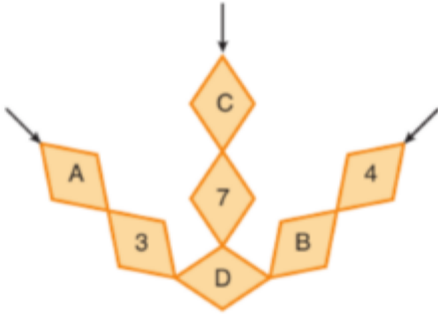
Buna göre,

$$\boxed{10} + \boxed{11} + \boxed{12} + \dots + \boxed{20}$$

toplamının sonucu kaçtır?

- A) 52 B) 53 C) 54 D) 55 E) 56

Aşağıdaki şekilde, A, B, C ve D pozitif doğal sayılardır.



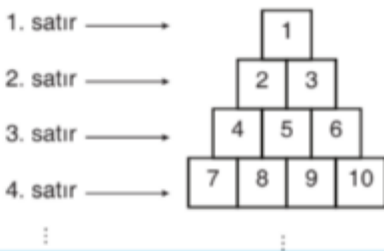
- $\downarrow$ yönündeki 3 kutuda bulunan sayıların toplamı x 'tir.
- $\swarrow$ yönündeki 3 kutuda bulunan sayıların çarpımı y 'dir.
- $\searrow$ yönündeki 3 kutuda bulunan sayıların çarpımı z 'dir.
- $x = y = z$ 'dir.

Buna göre, $A + B + C + D$ toplamı en az kaçtır?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

Aritmetik Ortalama : Sayısal verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıya, o grubun aritmetik ortalaması denir.

Pozitif tam sayılar aşağıdaki gibi sıralanarak bir sayı dizisi oluşturuluyor.



Buna göre, bu sayı dizisinin 15. satırındaki sayıların aritmetik ortalaması kaçtır?

- A) 110 B) 111 C) 112 D) 113 E) 114

39. x pozitif bir gerçekte sayı olmak üzere,

x ifadesinin değeri

$$x = \begin{cases} x, & x \text{ tam sayı ise} \\ x \text{ in tam kısmı}, & x \text{ tam sayı değilse} \end{cases}$$

şeklinde hesaplanıyor.

Örnek:

$$4 = 4$$

$$5,3 = 5 \text{ şeklindedir.}$$

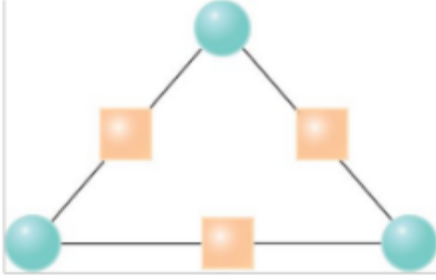
Buna göre,

$$\frac{8,1 + 5,4 + 3}{4,0001}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

40. Aşağıdaki eşkenar üçgenin köşelerine çemberler ve kenarlarına kareler çizilip üzerlerine 1 den 7 ye kadar olan sayılar belli bir kurala göre yazılacaktır.



- Her sayı yalnızca bir kez kullanılarak karelerin üzerine tek sayılar, çemberlerin üzerine ise çift sayılar yazılacaktır.
- Bir karenin üzerinde yazan sayı ile bağlantılı olduğu iki çemberin üzerinde yazan sayıların toplamı üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir.

Buna göre, eşkenar üçgenin çevresi kaç farklı değer alabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap Anahtarı

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 31. C |
| 2. D | 32. C |
| 3. B | 33. C |
| 4. B | 34. A |
| 5. B | 35. E |
| 6. D | 36. E |
| 7. D | 37. A |
| 8. A | 38. D |
| 9. B | 39. B |
| 10. D | 40. B |
| 11. C | |
| 12. D | |
| 13. A | |
| 14. B | |
| 15. C | |
| 16. D | |
| 17. C | |
| 18. C | |
| 19. C | |
| 20. C | |
| 21. C | |
| 22. D | |
| 23. E | |
| 24. E | |
| 25. A | |
| 26. C | |
| 27. D | |
| 28. D | |
| 29. A | |
| 30. C | |